

学生版讲解：求 $\tan(2x+1)$ 的最小正周期

三角函数 · 周期变换 · $\tan$ 型函数

原题

求函数 $y = \tan(2x + 1)$ 的最小正周期。

一、先把题目拆开

已知条件	函数解析式 $y = \tan(2x + 1)$ ，其中自变量为 x
要求目标	最小正周期 T
关键词	$\tan$ 、周期、最小正
容易忽略	$\tan$ 的基础周期是 π ，不是 2π ；平移量 $+1$ 不影响周期

二、这题准备怎么走

- 回忆 $\tan x$ 的基础周期是多少
- 找到自变量 x 前面的系数 ω
- 代入周期公式 $T = \pi/|\omega|$
- 验证答案是否正确

三、关键想法

周期只和自变量 x 前面的系数 ω 有关，和后面的加数（平移量）无关。
只看系数，不看加数。

四、标准解法

第 1 步：回忆基础周期

$\tan x$ 的最小正周期是 π 。

注意： $\sin x$ 和 $\cos x$ 的周期是 2π ，但 $\tan x$ 的周期是 π ——别搞混！

为什么： $\tan$ 的渐近线间距是 π ，图像每 π 重复一次。

第 2 步：读出自变量系数

$y = \tan(2x + 1)$ ，自变量 x 前面的系数 $\omega = 2$ 。

为什么：周期公式 $T = \text{基础周期} / |\omega|$ ，需要先找到 ω 。

第 3 步：代入公式

$$T = \pi / |2| = \pi/2$$

$$T = \pi / |\omega| = \pi / 2$$

第 4 步：验证

把 $T = \pi/2$ 代回原函数，检查是否满足 $f(x + T) = f(x)$ ：

$$\tan(2(x + \pi/2) + 1) = \tan(2x + \pi + 1)$$

因为 $\tan$ 的周期是 π ，所以 $\tan(2x + \pi + 1) = \tan(2x + 1)$ ✓

注意： $+1$ 始终跟着 x 走，加上 $\pi/2$ 后变成了 $+\pi + 1$ ，但 $\tan$ 看到的是整体增加了 π ，正好一个周期。

最终答案

$$T_{\min} = \pi/2$$

五、边讲边问

想一想 1

$\tan x$ 的最小正周期是多少？ $\sin x$ 呢？它们为什么不一样？

想一想 2

如果题目变成 $y = \tan(2x + 100)$ ，周期会变成多少？100 这个数会影响周期吗？

想一想 3

$y = \tan(2x + 1)$ 和 $y = \tan(2x)$ 的周期相同吗？图像有什么区别？

六、易错提醒

易错点 1：把 $\tan$ 的基础周期记成 2π 。

$\tan x$ 的周期是 π ，不是 2π 。 $\sin$ 和 $\cos$ 才是 2π 。

易错点 2：认为 $+1$ 会改变周期。

加号后面的数是“平移量”，只让图像左右移动，不改变重复的间距。

易错点 3：忘记公式里要取绝对值。

如果 $\omega = -2$ ， $T = \pi / |-2| = \pi/2$ ，结果一样。取绝对值保证周期为正。

七、一句话总结

找到 x 前面的系数 ω ，用 $T = \text{基础周期} / |\omega|$ 算。

$\tan$ 型： $T = \pi / |\omega|$ ； $\sin/\cos$ 型： $T = 2\pi / |\omega|$ 。